

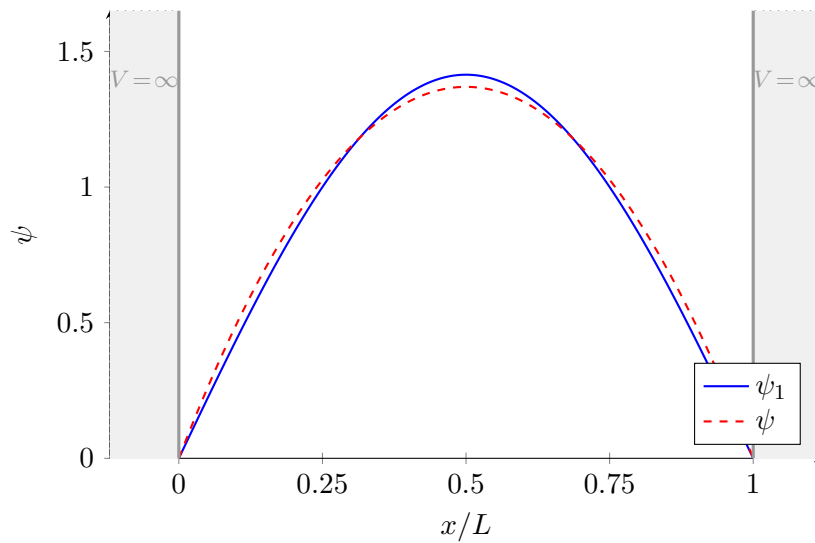


I OLIMPIADA KWANTOWA

ZADANIA PRZYKŁADOWE

Poniższy zestaw **nie jest** częścią zawodów i nie podlega ocenie. Powstał po to, aby przed startem Olimpiady można było zorientować się w zakresie materiału i poziomie trudności.

Zadanie P1

Rysunek 1: Funkcja falowa ψ rozważana w zadaniu vs stan własny ψ_1 .

Cząstka o masie m znajduje się w jednowymiarowej nieskończonej studni potencjału o szerokości L . Stany własne hamiltonianu i odpowiadające im energie to

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1)$$

W pewnej chwili cząstka jest w stanie

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} (2\psi_1(x) + \psi_2(x)).$$

- Sprawdź, że stan ψ jest unormowany.
- Podaj prawdopodobieństwa uzyskania wyników E_1 oraz E_2 w pomiarze energii.
- Oblicz wartość oczekiwaną energii $\langle E \rangle$.

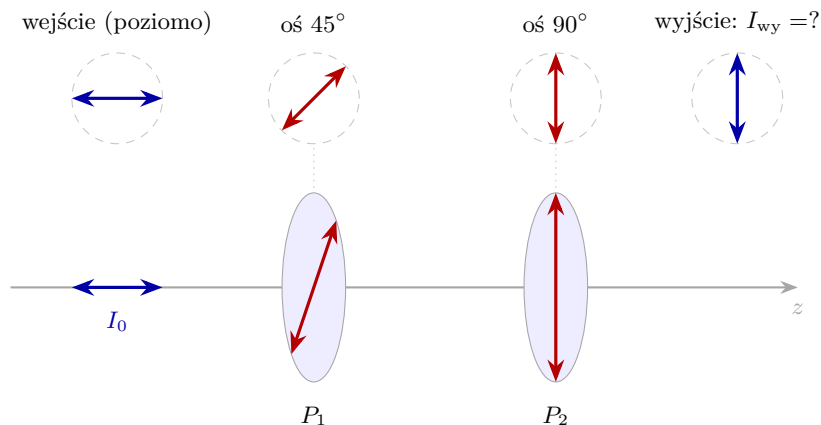
Zadanie P2

Światło spolaryzowane liniowo w poziomie, o natężeniu I_0 , pada na idealny polaryzator liniowy o osi przepuszczania ustawionej pod kątem 45° do poziomu, a następnie na drugi idealny polaryzator o osi pionowej (Rys. 2).

- Jakie jest natężenie światła wychodzącego z układu?
- Ile wynosi natężenie wyjściowe po *usunięciu* polaryzatora P_1 ? Skomentuj wynik.
- Jeśli potraktujemy światło jako układ kwantowy, i przyjmiemy, że w wiązce światła leci dokładnie jeden foton, z jakim prawdopodobieństwem foton przejdzie przez układ? Ile wynosi to prawdopodobieństwo po *usunięciu* polaryzatora P_1 ?

Zadanie P3

Na kubicie przygotowanym w stanie $|0\rangle$ wykonujemy kolejno bramki H , Z , H , a następnie mierzymy go w bazie obliczeniowej $\{|0\rangle, |1\rangle\}$:



Rysunek 2: Światło spolaryzowane poziomo przechodzi przez polaryzator obrócony o 45° , a następnie przez polaryzator pionowy. Okręgi u góry pokazują te same elementy widziane wzdłuż wiązki.

$$|0\rangle \rightarrow [H] \rightarrow [Z] \rightarrow [H] \rightarrow \text{meter}$$

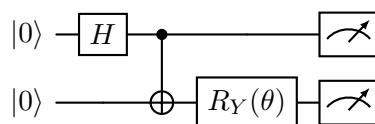
gdzie

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

- Wyznacz stan kubitu przed pomiarem oraz prawdopodobieństwa obu wyników.
- Jakiej znanej bramce jednokubitowej równe jest złożenie HZH ?

Zadanie P4

Na dwukubitowym procesorze, startując ze stanu $|00\rangle$, wykonujemy obliczenia (sekwencję operacji) przedstawione przez poniższy obwód:



gdzie

$$R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}. \quad (3)$$

- Zapisz stan układu bezpośrednio po bramce CNOT. Czy jest to stan splątany?
- Wyznacz prawdopodobieństwa $P_{00}, P_{01}, P_{10}, P_{11}$ jako funkcje kąta θ i sprawdź, że sumują się do jedności.
- Oblicz prawdopodobieństwo, że oba detektory dadzą *ten sam* wynik, oraz wartość oczekiwaną $\langle Z \otimes Z \rangle$. Skomentuj przypadki $\theta = 0$ i $\theta = \pi$.